

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 5: Jerarquía de memoria (I)

Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Matemática aplicada y Computación

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas



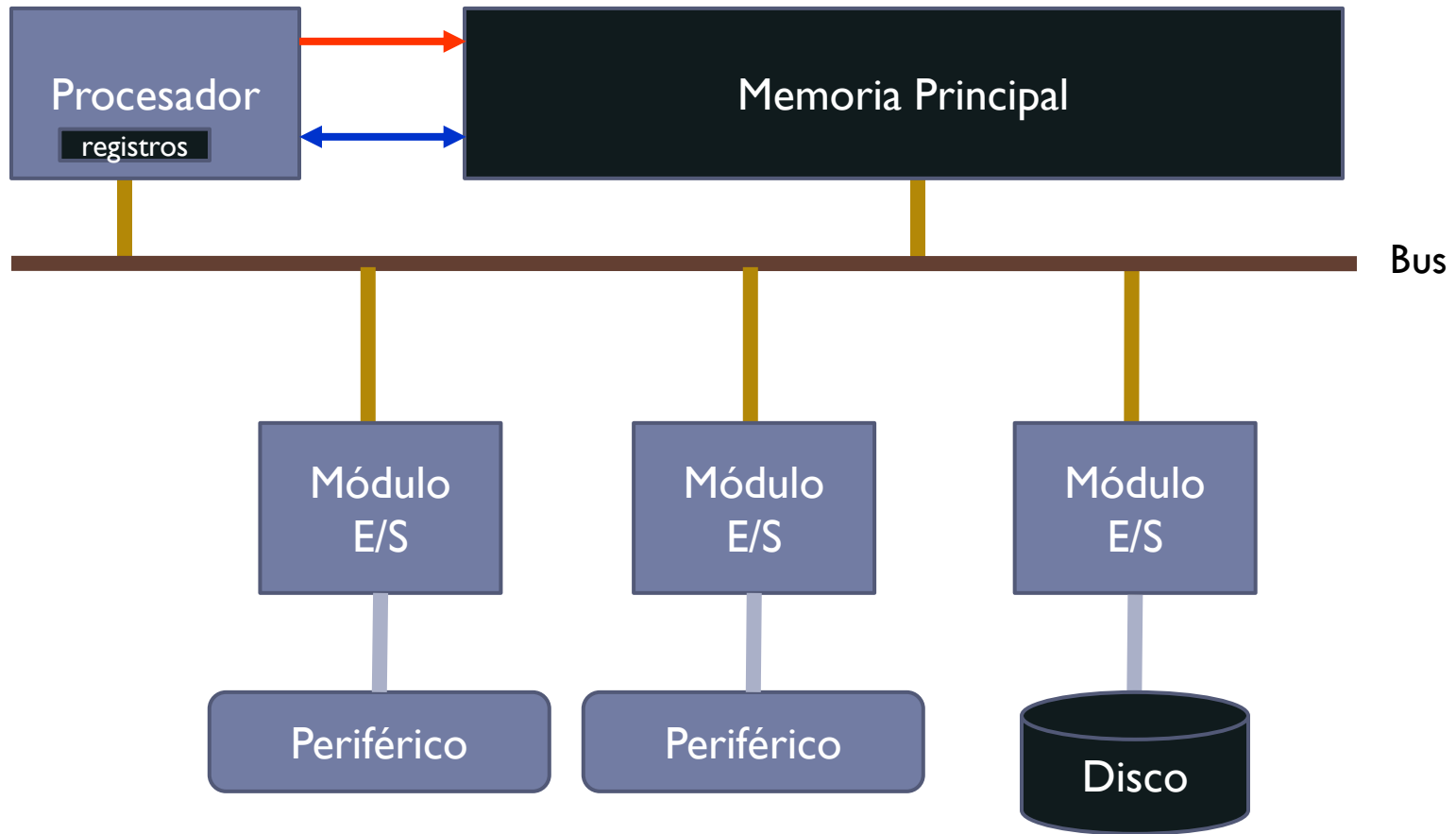
Contenidos

1. Tipos de memoria
2. Jerarquía de memoria
3. Memoria principal
4. Memoria caché
5. Memoria virtual

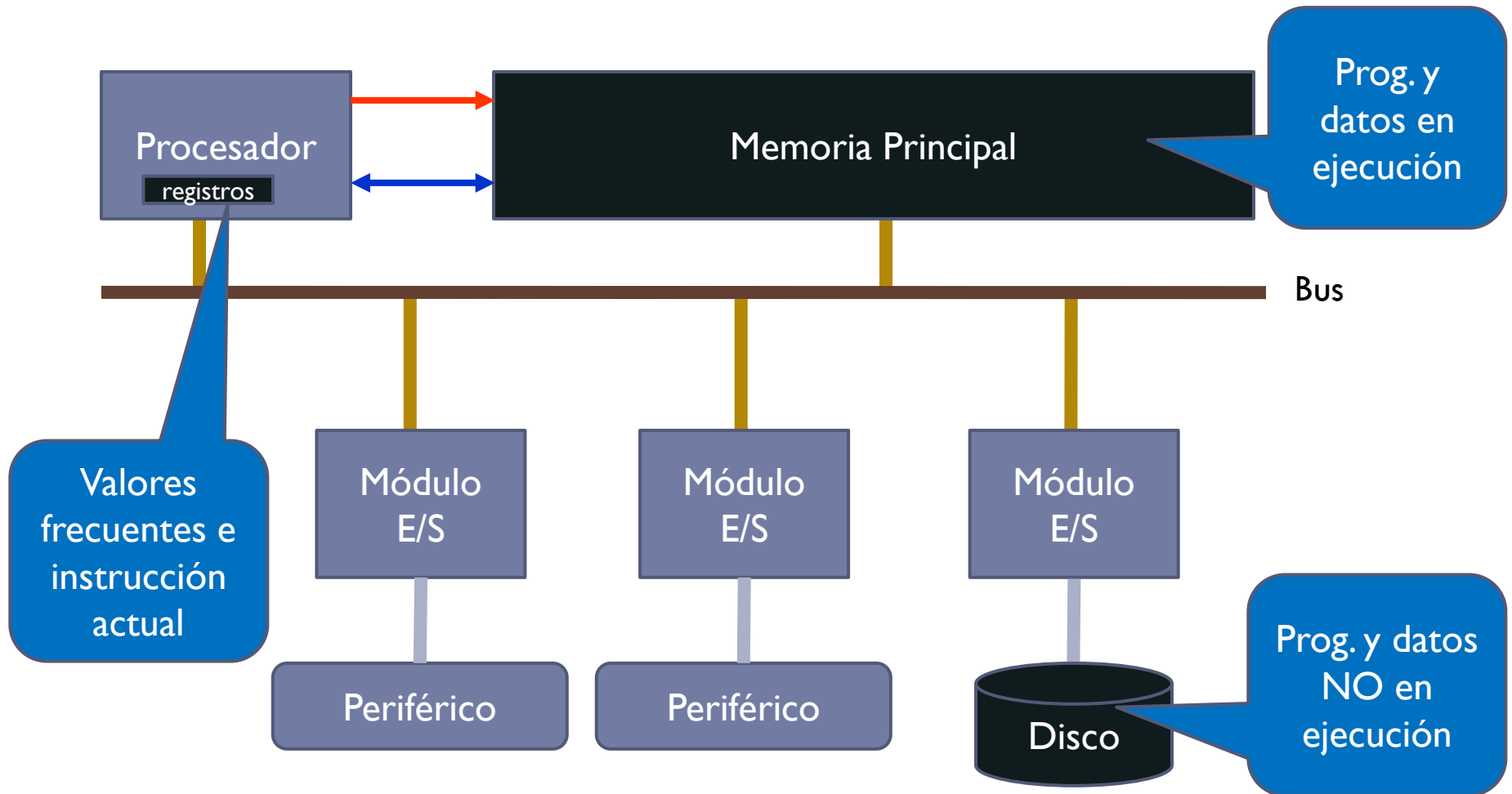
Contenidos

1. Tipos de memoria
2. Jerarquía de memoria
3. Memoria principal
4. Memoria caché
5. Memoria virtual

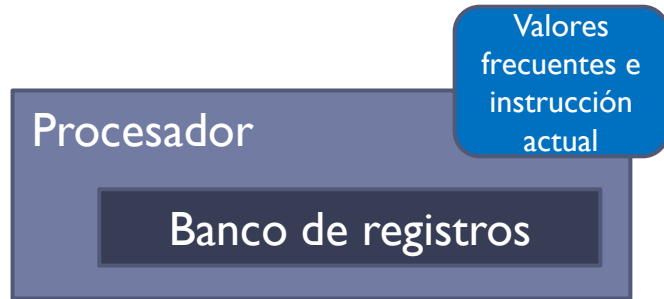
Visión general del computador



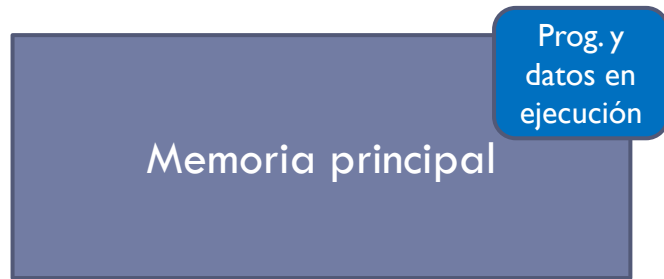
Tipos de memoria (hasta el momento)



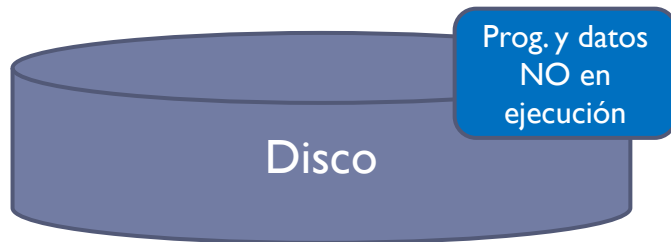
Tipos de memoria (hasta el momento)



- ▶ Capacidad: almacena pocos datos
- ▶ Tiempo de acceso: orden de ns.



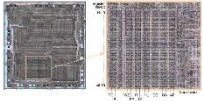
- ▶ Capacidad: orden GB
- ▶ Tiempo de acceso: 40 – 100 ns.
 - ▶ 1 acceso a M.P. = muchos ciclos de reloj



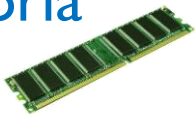
- ▶ Capacidad: casi ilimitada (sustituible)
- ▶ Tiempo de acceso: ~milisegundos (lento)

¿Dónde se encuentra?

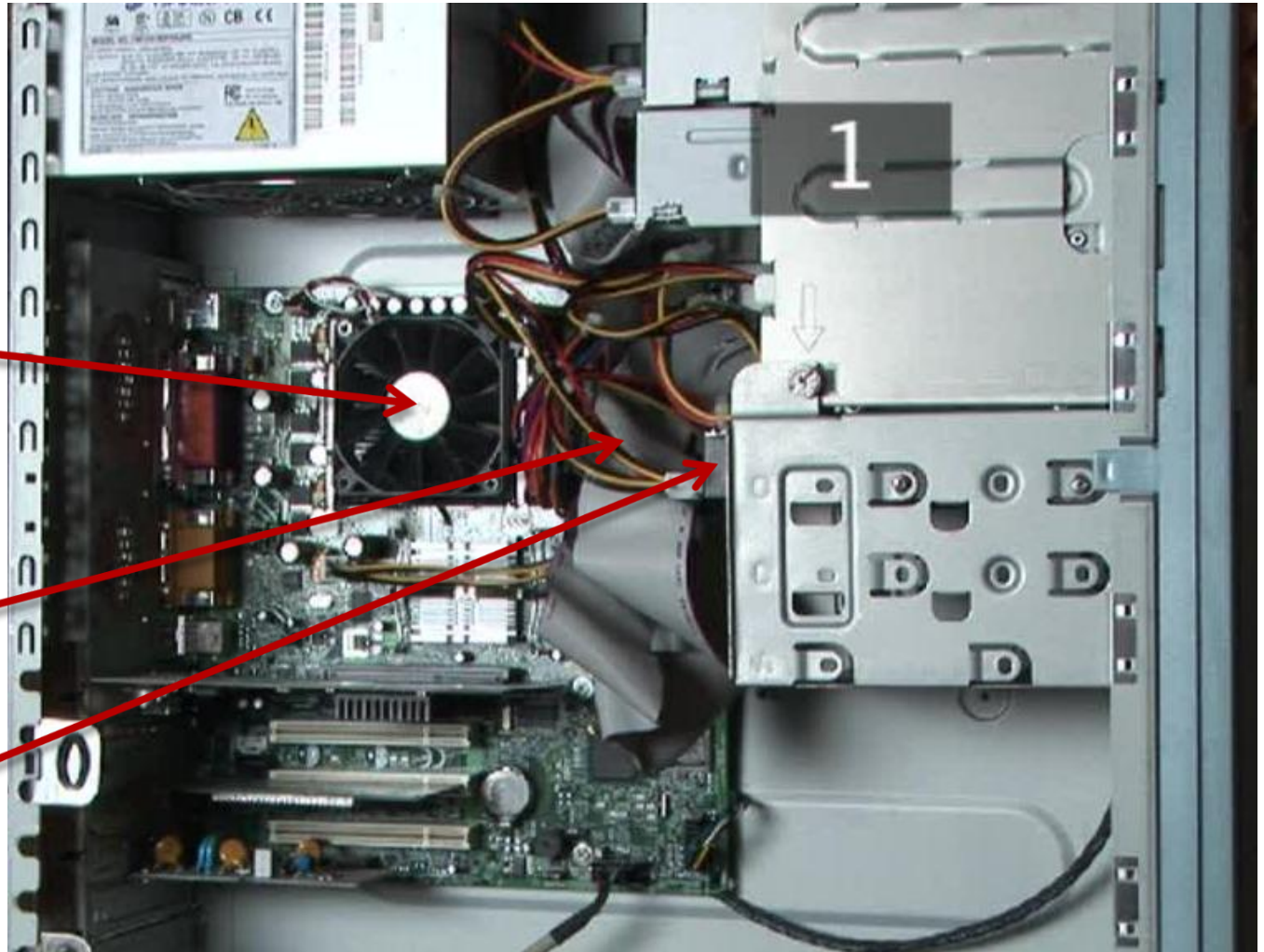
Registros
CPU



Memoria
RAM



Disco
duro



Principales características

- ▶ **Permanencia de los datos:**
 - ▶ Volátiles (Ej.: RAM)
 - ▶ No volátiles (Ej.: ROM, Flash)
- ▶ **Tipos de operaciones:**
 - ▶ Lectura y escritura: RAM
 - ▶ De solo lectura: ROM
- ▶ **Organización:**
 - ▶ Unidad de almacenamiento:
 - ▶ Bits, bytes, palabras, bloques, etc.
 - ▶ Modo de acceso:
 - ▶ Secuencial (Ej.: cinta magnética),
 - ▶ Aleatorio (RAM): se puede acceder en cualquier orden. Mismo tiempo de acceso
- ▶ **Prestaciones:**
 - ▶ Tiempo de acceso: tiempo entre presentar dirección y obtener un dato
 - ▶ Capacidad: cantidad de datos que es posible almacenar
 - ▶ Ancho de banda o Velocidad de transferencia: cantidad de datos accedidos por unidad de tiempo
- ▶ **Otras:**
 - ▶ Coste: precio por unidad de dato almacenable
 - ▶ Tecnología usada: electrónica, magnética, óptica, etc.

Principales características

- ▶ **Permanencia de los datos:**
 - ▶ Volátiles (Ej.: RAM)
 - ▶ No volátiles (Ej.: ROM, Flash)
- ▶ **Tipos de operaciones:**
 - ▶ Lectura y escritura: RAM
 - ▶ De solo lectura: ROM
- ▶ **Organización:**
 - ▶ Unidad de almacenamiento:
 - ▶ Bits, bytes, palabras, bloques, etc.
 - ▶ Modo de acceso:
 - ▶ Secuencial (Ej.: cinta magnética),
 - ▶ Aleatorio (RAM): se puede acceder en cualquier orden. Mismo tiempo de acceso
- ▶ **Prestaciones:**
 - ▶ Tiempo de acceso: tiempo entre presentar dirección y obtener un dato
 - ▶ Capacidad: cantidad de datos que es posible almacenar
 - ▶ Ancho de banda o Velocidad de transferencia: cantidad de datos accedidos por unidad de tiempo
- ▶ **Otras:**
 - ▶ Coste: precio por unidad de dato almacenable
 - ▶ Tecnología usada: electrónica, magnética, óptica, etc.

Distintos tipos de dispositivos físicos

▶ Memorias semiconductoras

- ▶ Circuitos electrónicos
- ▶ Ej.: DRAM, SRAM, ROM y Flash



▶ Memorias magnéticas

- ▶ Información sobre una superficie magnetizada
- ▶ Ej.: Discos duros y cintas



▶ Memorias ópticas

- ▶ Información grabada con un láser que genera pequeñas perforaciones sobre una superficie
- ▶ Ej.: CD, DVD y Blu-ray

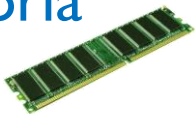


¿Dónde se encuentra?

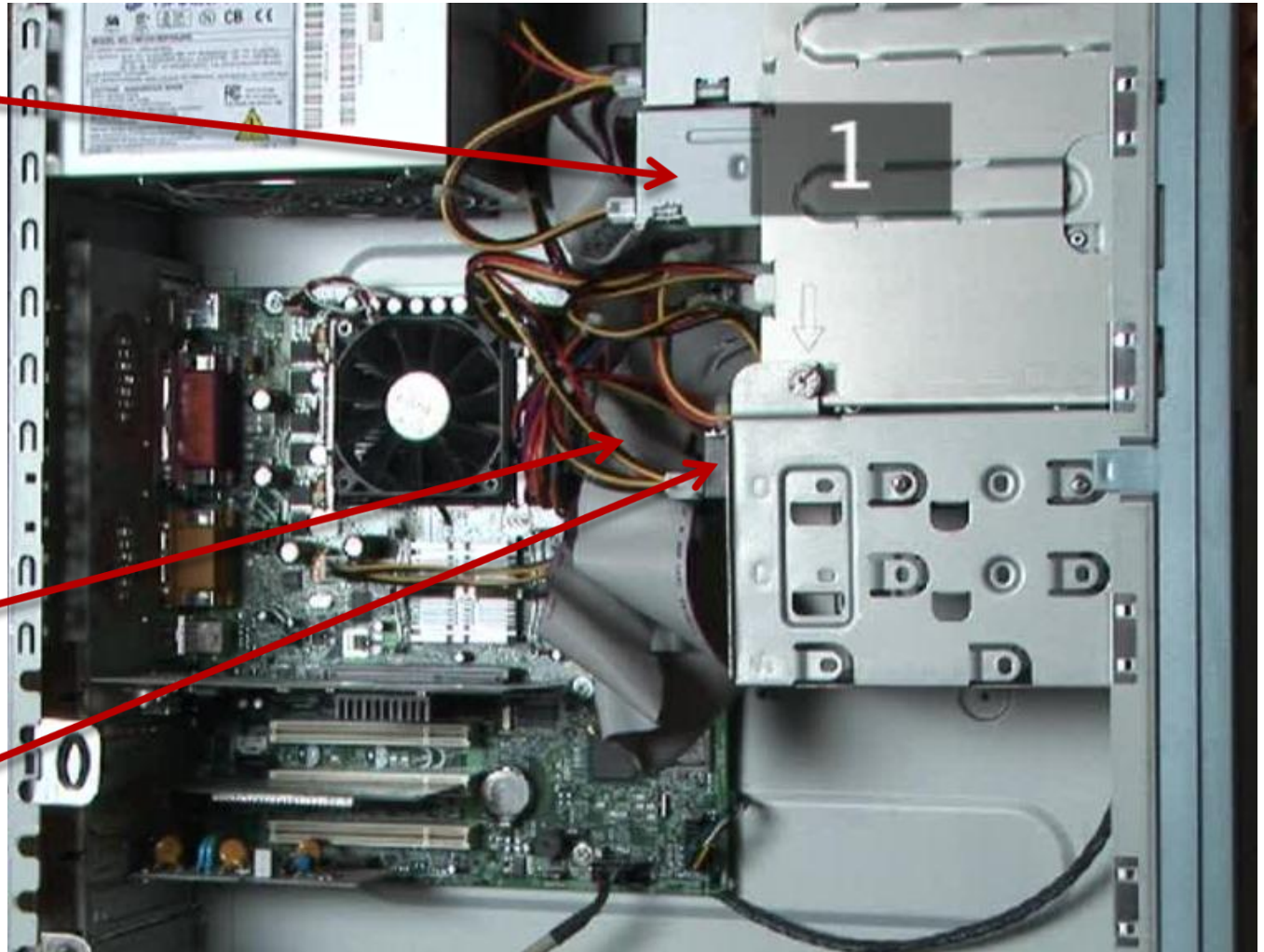
CD-ROM
DVD
...



Memoria
RAM



Disco
duro



Principales características

- ▶ **Permanencia de los datos:**
 - ▶ Volátiles (Ej.: RAM)
 - ▶ No volátiles (Ej.: ROM, Flash)
- ▶ **Tipos de operaciones:**
 - ▶ Lectura y escritura: RAM
 - ▶ De solo lectura: ROM
- ▶ **Organización:**
 - ▶ Unidad de almacenamiento:
 - ▶ Bits, bytes, palabras, bloques, etc.
 - ▶ Modo de acceso:
 - ▶ Secuencial (Ej.: cinta magnética),
 - ▶ Aleatorio (RAM): se puede acceder en cualquier orden. Mismo tiempo de acceso
- ▶ **Prestaciones:**
 - ▶ Tiempo de acceso: tiempo entre presentar dirección y obtener un dato
 - ▶ Capacidad: cantidad de datos que es posible almacenar
 - ▶ Ancho de banda o Velocidad de transferencia: cantidad de datos accedidos por unidad de tiempo
- ▶ **Otras:**
 - ▶ Coste: precio por unidad de dato almacenable
 - ▶ Tecnología usada: electrónica, magnética, óptica, etc.

Unidades de tamaño

► Normalmente se expresa en octetos o bytes:

- byte 1 byte = 8 bits
- kilobyte 1 KB = 1.024 bytes 2^{10} bytes
- megabyte 1 MB = 1.024 KB 2^{20} bytes
- gigabyte 1 GB = 1.024 MB 2^{30} bytes
- terabyte 1 TB = 1.024 GB 2^{40} bytes
- petabyte 1 PB = 1.024 TB 2^{50} bytes
- exabyte 1 EB = 1.024 PB 2^{60} bytes
- zettabyte 1 ZB = 1.024 EB 2^{70} bytes
- yottabyte 1 YB = 1.024 ZB 2^{80} bytes

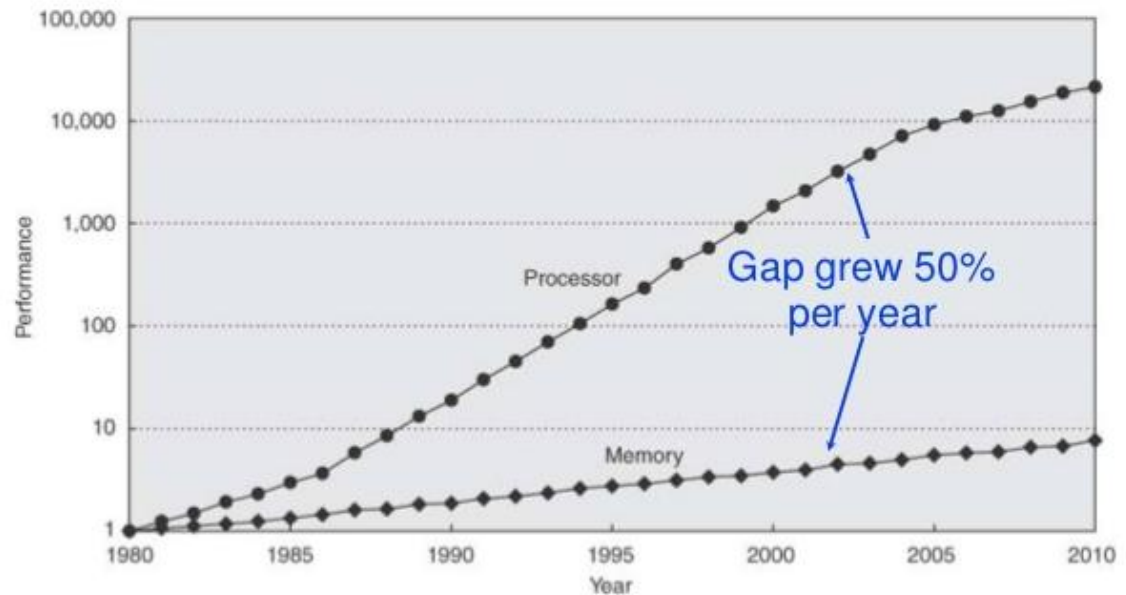
Unidades de tamaño (cuidado)

- ▶ En **comunicación** se suele usar el kilobit y no el kilobyte (**1 Kb <> 1 KB**) y potencias de 10
 - ▶ 1 Kb = 1.000 bits
 - ▶ 1 KB = 1.000 bytes
- ▶ En **almacenamiento (discos duros)** algunos fabricantes no utilizan potencias de dos, sino potencias de 10:
 - ▶ kilobyte 1 KB = 1.000 bytes 10^3 bytes
 - ▶ megabyte 1 MB = 1.000 KB 10^6 bytes
 - ▶ gigabyte 1 GB = 1.000 MB 10^9 bytes
 - ▶ terabyte 1 TB = 1.000 GB 10^{12} bytes
 - ▶

Principales características

- ▶ **Permanencia de los datos:**
 - ▶ Volátiles (Ej.: RAM)
 - ▶ No volátiles (Ej.: ROM, Flash)
- ▶ **Tipos de operaciones:**
 - ▶ Lectura y escritura: RAM
 - ▶ De solo lectura: ROM
- ▶ **Organización:**
 - ▶ Unidad de almacenamiento:
 - ▶ Bits, bytes, palabras, bloques, etc.
 - ▶ Modo de acceso:
 - ▶ Secuencial (Ej.: cinta magnética),
 - ▶ Aleatorio (RAM): se puede acceder en cualquier orden. Mismo tiempo de acceso
- ▶ **Prestaciones:**
 - ▶ Tiempo de acceso: tiempo entre presentar dirección y obtener un dato
 - ▶ Capacidad: cantidad de datos que es posible almacenar
 - ▶ Ancho de banda o Velocidad de transferencia: cantidad de datos accedidos por unidad de tiempo
- ▶ **Otras:**
 - ▶ Coste: precio por unidad de dato almacenable
 - ▶ Tecnología usada: electrónica, magnética, óptica, etc.

Evolución del rendimiento



Source: Computer Architecture, A Quantitative Approach by John L. Hennessy and David A. Patterson

- ▶ **Procesadores**
 - ▶ 1980-2000: Incremento medio del 60% anual.
- ▶ **Memorias DRAM**
 - ▶ 1980-2000: Incremento medio del 7% anual.
- ▶ La distancia entre memoria y procesador es mayor cada año

Diferentes tiempos de acceso a memoria...

- ▶ T. acceso a registro

- ▶ ~1 ns

La biblioteca de la UC3M...

- ▶ T. acceso a SRAM

- ▶ ~2-5 ns

La biblioteca de la UAB...

- ▶ T. acceso a DRAM

- ▶ ~70-100 ns

Una biblioteca en Florida...

Ejercicio 1

Número de accesos a memoria

```
int s = 0;
int i = 0;
while (i < 1000) {
    s = s + i;
    i = i + 1;
}
i=0;
```

- ▶ ¿Cuántos accesos a memoria se generan en este fragmento de código?

Ejercicio 1

Número de accesos a memoria

```
int s = 0;
int i = 0;
while (i < 1000) {
    s = s + i;
    i = i + 1;
}
i=0;
```

```
li    t0, 0      # s
li    t1, 0      # i
li    t2, 1000
bucle1: bge t1, t2, fin1
        add t0, t0, t1
        addi t1, t1, 1
        beq x0, x0, bucle1
fin1:   li    t1, 0
```

- ¿Cuántos accesos a memoria se generan en este fragmento de código?

Ejercicio 1

Número de accesos a memoria

```
int s = 0;
int i = 0;
while (i < 1000) {
    s = s + i;
    i = i + 1;
}
i=0;
```

```
li    t0, 0      # s
li    t1, 0      # i
li    t2, 1000
bucle1: bge    t1, t2, fin1
        add    t0, t0, t1
        addi   t1, t1, 1
        beq    x0, x0, bucle1
fin1:   li     t1, 0
```

Solución: $3 + 4 \times 1000 + 1 + 1 = 4005$

Ejercicio 1

Número de accesos a memoria

```
int s = 0;
int i = 0;
while (i < 1000) {
    s = s + i;
    i = i + 1;
}
i=0;
```

```
li    t0, 0      # s
li    t1, 0      # i
li    t2, 1000
bucle1: bge    t1, t2, fin1
        add    t0, t0, t1
        addi   t1, t1, 1
        beq    x0, x0, bucle1
fin1:   li     t1, 0
```

Solución: $3 + 4 \times 1000 + 1 + 1 = 4005$

- ▶ Con una memoria de 60 ns el tiempo total sería 240300 ns
- ▶ Un procesador típico dedicaría más del 98% de su tiempo a esperar datos de memoria

Ejercicio 2

Número de accesos a memoria

```
int v[1000]; // global
```

```
int i=0;
```

```
while (i < 1000) {
```

```
    v[i] = 0;
```

```
    i = i + 1;
```

```
}
```

- ¿Cuántos accesos a memoria se generan en este fragmento de código?

Ejercicio 2

Número de accesos a memoria

```
int v[1000]; // global
```

```
int i=0;
```

```
while (i < 1000) {
```

```
    v[i] = 0;
```

```
    i = i + 1;
```

```
}
```

```
.data
```

```
v: .zero 4000
```

```
.text:
```

```
li    t0, 0    # i
```

```
li    t1, 0    # i de v
```

```
li    t2, 1000 # n. eltos
```

```
bucle2: bgt    t0, t2, fin2
```

```
sw    0, v(t1)
```

```
addi  t0, t0, 1
```

```
addi  t1, t1, 4
```

```
j     bucle2
```

```
fin2:
```

- ¿Cuántos accesos a memoria se generan en este fragmento de código?

Ejercicio 2

Número de accesos a memoria

```
int v[1000]; // global
```

```
int i=0;
```

```
while (i < 1000) {
```

```
    v[i] = 0;
```

```
    i = i + 1;
```

```
}
```

```
.data
```

```
v: .zero 4000
```

```
.text:
```

```
li    t0, 0    # i
```

```
li    t1, 0    # i de v
```

```
li    t2, 1000 # n. eltos
```

```
bucle2: bgt    t0, t2, fin2
```

```
sw    0, v(t1)
```

```
addi  t0, t0, 1
```

```
addi  t1, t1, 4
```

```
j     bucle2
```

```
fin2:
```

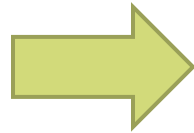
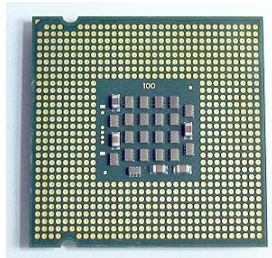
Solución:

$3 + 5 \times 1000 + 1 + 1000$ (acceso adicional de **sw**) = 6004

Contenidos

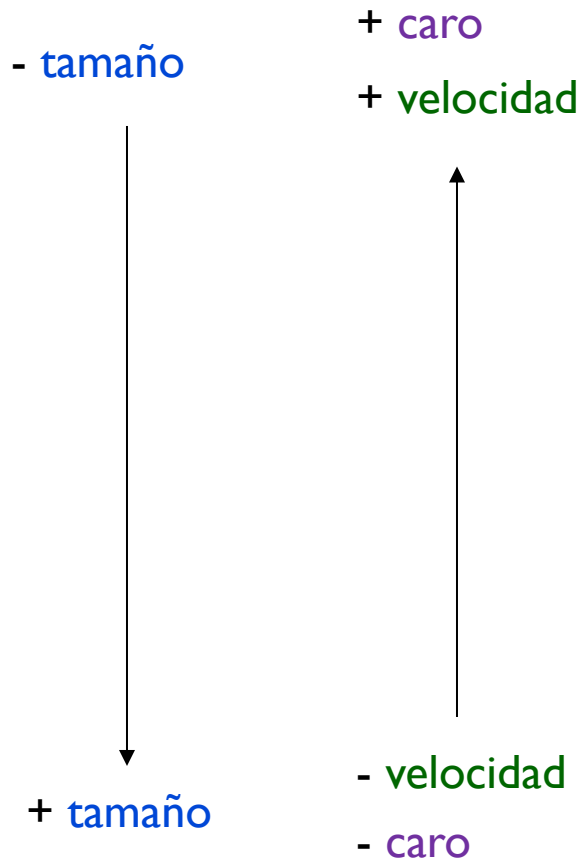
1. Tipos e memoria
2. Jerarquía de memoria
3. Memoria principal
4. Memoria caché
5. Memoria virtual

¿Cómo sería el sistema de memoria ideal?



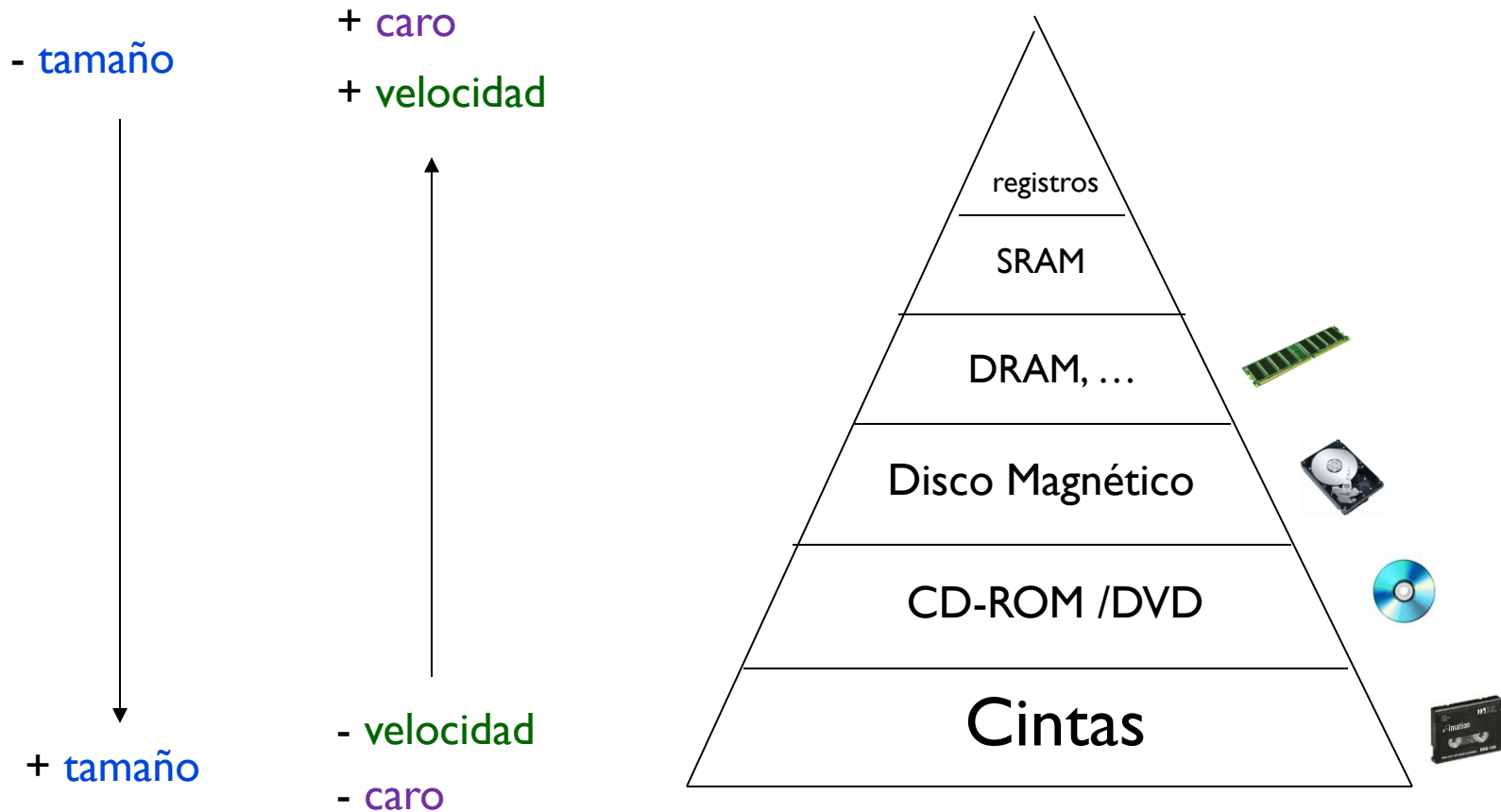
- ▶ Minimiza tiempo de acceso
- ▶ Maximiza la capacidad
- ▶ Minimiza el coste

Realidad



- ▶ Objetivos **incompatibles** entre si:
 - ▶ + velocidad ➡ - tamaño
- ▶ Se organizan los distintos tipos de memoria por velocidad de acceso:
 - ▶ **Jerarquía de memoria**
- ▶ Se usan distintos tipos de memoria:
 - ▶ DRAM, Disco Duro, ...

Jerarquía de memoria



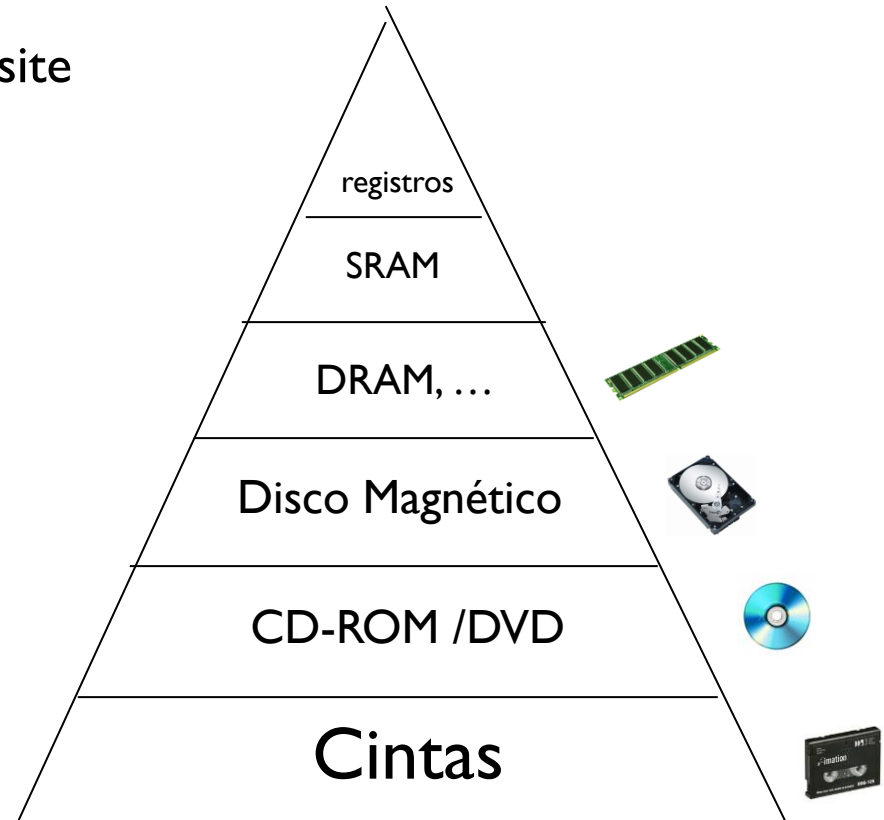
Comparación

Technology	Bytes per Access (typ.)	Latency per Access	Cost per Megabyte ^a	Energy per Access
On-chip Cache	10	100 of picoseconds	\$1–100	1 nJ
Off-chip Cache	100	Nanoseconds	\$1–10	10–100 nJ
DRAM	1000 (internally fetched)	10–100 nanoseconds	\$0.1	1–100 nJ (per device)
Disk	1000	Milliseconds	\$0.001	100–1000 mJ

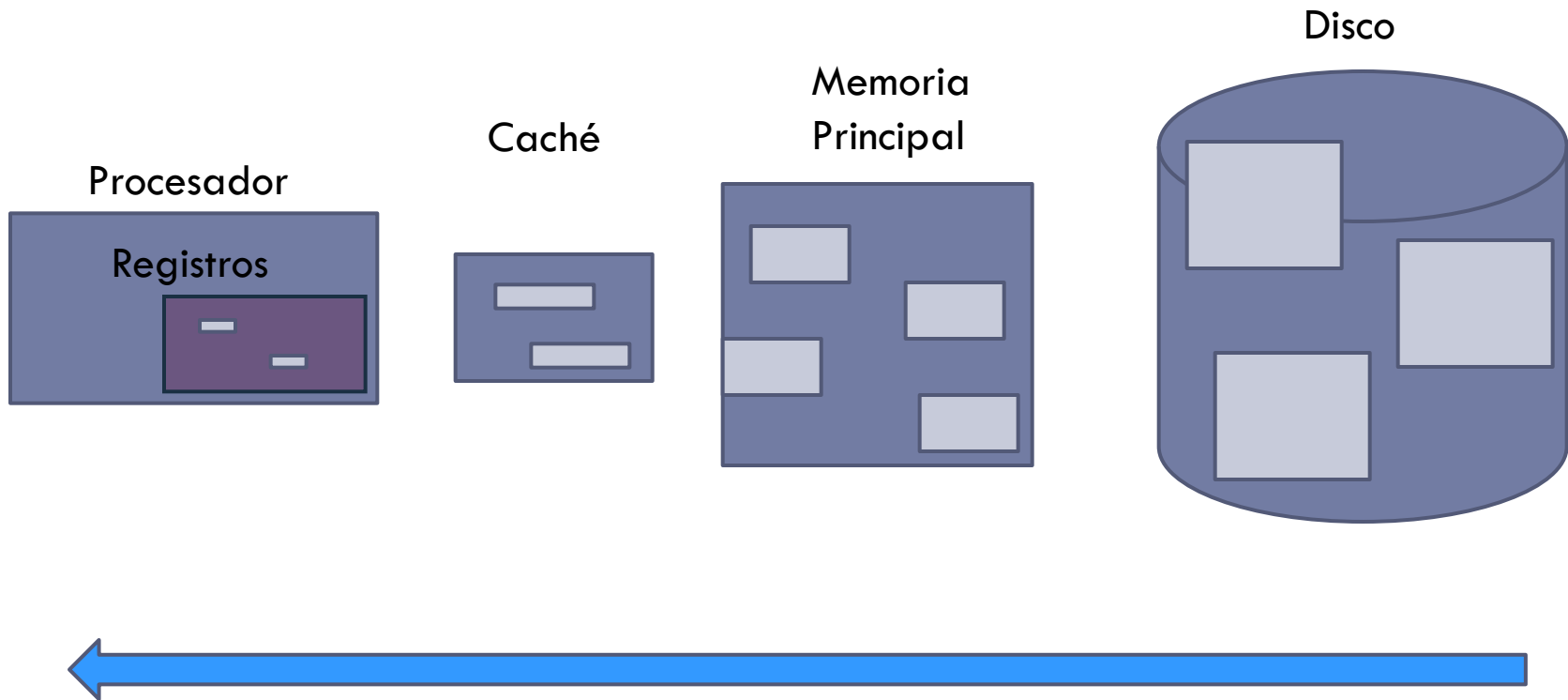
Memory Systems
Cache, DRAM, Disk
Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang
Elsevier

Uso de la jerarquía de memoria

- ▶ Solo en memoria lo que se necesite en un instante dado:
 - ▶ Si no está, se copia de un nivel a otro la porción necesaria:
 - ▶ Ej.: cargar un programa en RAM
 - ▶ Cuando no se necesite, se borra la copia realizada.
- ▶ El comportamiento de los accesos lo favorece:
 - ▶ Proximidad de referencias



Idea de la jerarquía de memoria



Diseño de la jerarquía de memoria

- ▶ El diseño de la jerarquía de memoria es crucial en procesadores multicore
- ▶ El ancho de banda crece con el número de cores
 - ▶ Un Intel Core i7 genera dos accesos a memoria por core y por ciclo de reloj
 - ▶ Con 4 cores y 3.2 GHz de frecuencia de reloj
 - ▶ 25.6 billones de accesos a datos de 64 bit/segundo +
 - ▶ 12.8 billones de accesos de 128 bits para instrucciones = 409.6 GB/s
 - ▶ Una memoria DRAM solo ofrece un 6% (25GB/s)
 - ▶ Se requiere:
 - ▶ Memorias multi puerto
 - ▶ Niveles de memoria caché

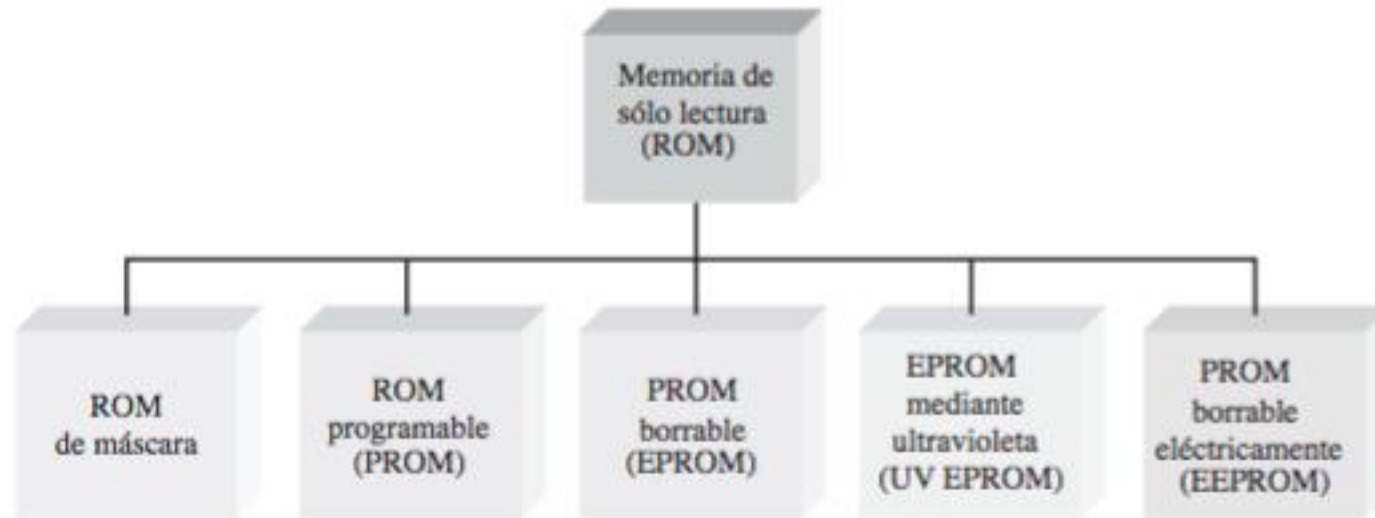
Contenidos

1. Tipos de memoria
2. Jerarquía de memoria
3. Memoria principal
4. Memoria caché
5. Memoria virtual

Memorias de semiconductores

- ▶ **Memoria de solo lectura (ROM)**
 - ▶ No necesita alimentación
 - ▶ Persistente
 - ▶ Ejemplo de uso: BIOS
- ▶ **Memoria de lectura/escritura (RAM)**
 - ▶ Necesita alimentación
 - ▶ No persistente
 - ▶ Más rápida que la ROM
 - ▶ Ejemplo de uso: memoria principal

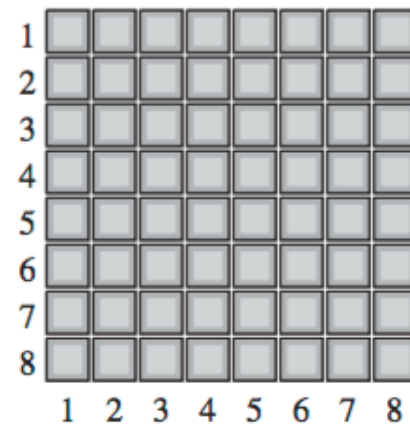
Memorias ROM



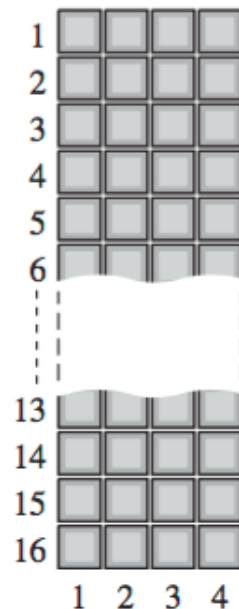
Fundamentos de Sistemas Digitales
Thomas L. Floyd

Matriz de memoria semiconductor

- Cada **celda** almacena un 1 o un 0



(a) Matriz 8×8



(b) Matriz 16×4



(c) Matriz 64×1

Fundamentos de Sistemas Digitales
Thomas L. Floyd

Direcciones y capacidad

- **Dirección:** posición de una unidad de datos en la matriz de memoria

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	1	2	3	4	5	6	7	8

(a) La dirección del bit gris claro es fila 5, columna 4.

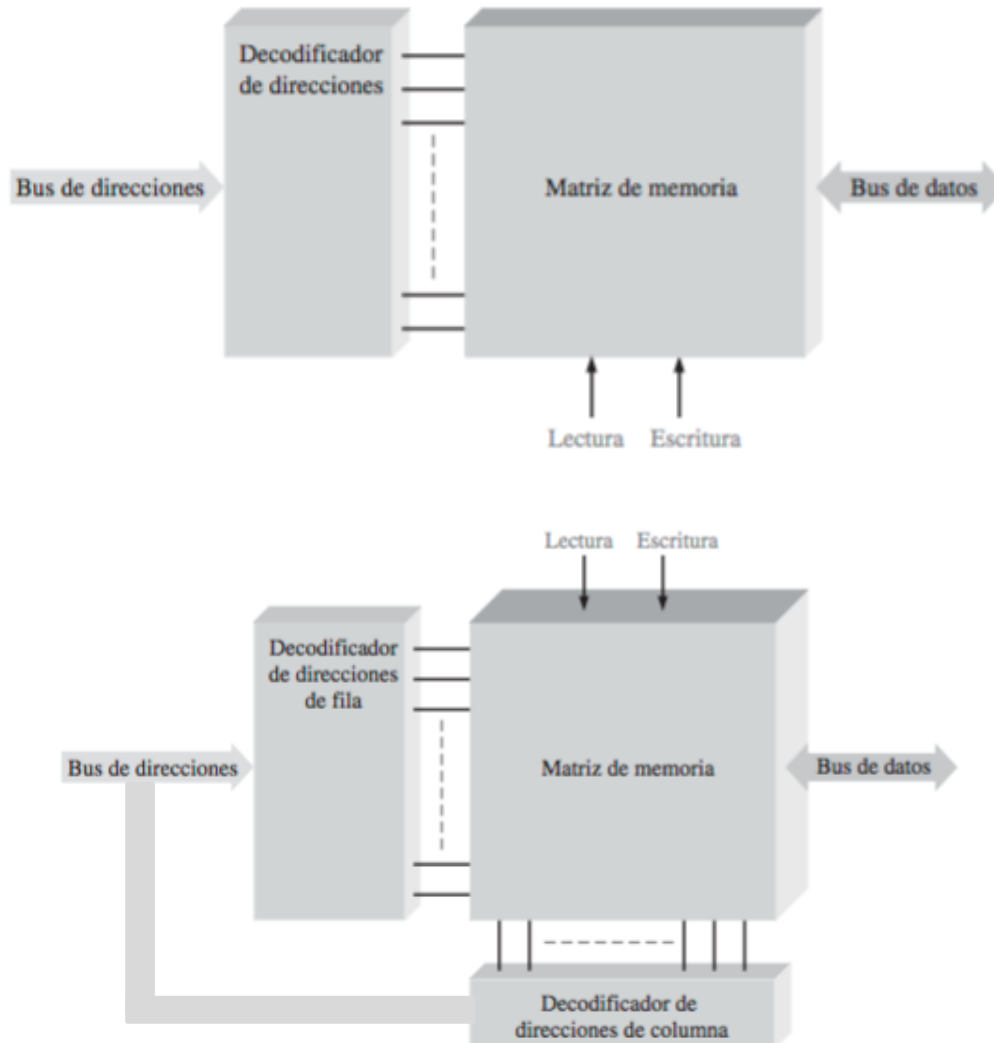
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

(b) La dirección del byte gris claro es la fila 3.

Fundamentos de Sistemas Digitales
Thomas L. Floyd

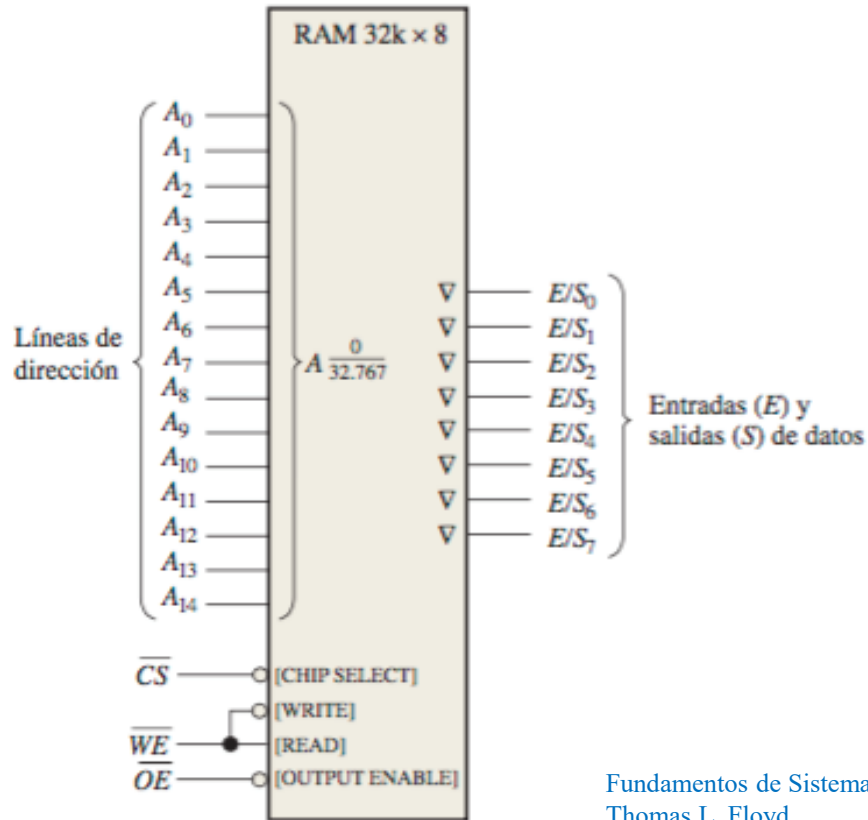
- **Capacidad:** número total de unidades de datos que se pueden almacenar

Tipos de direccionamientos



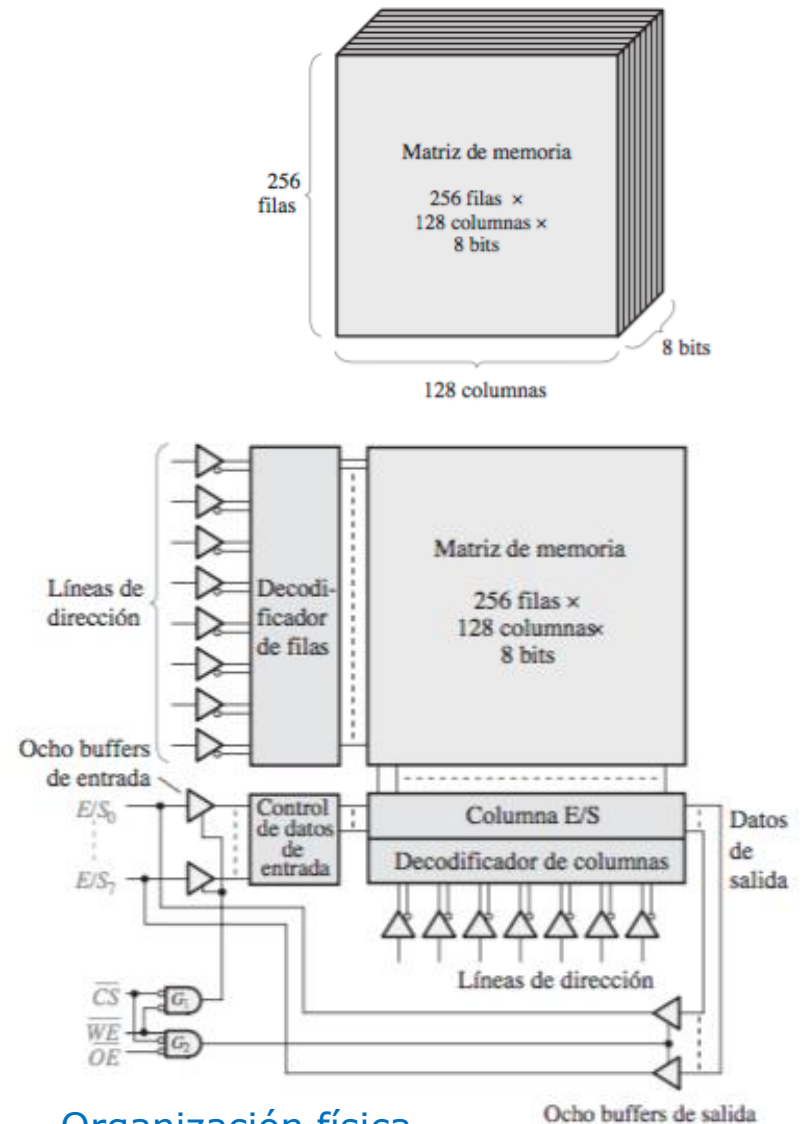
Fundamentos de Sistemas Digitales
Thomas L. Floyd

Organización lógica vs física



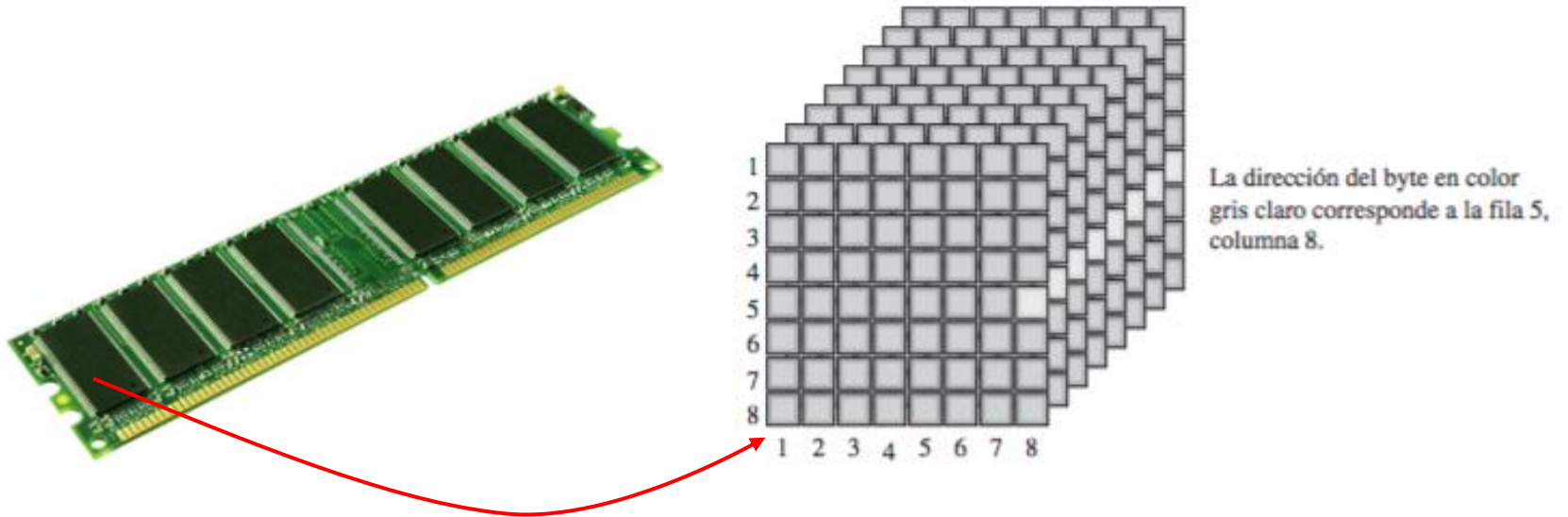
Fundamentos de Sistemas Digitales
Thomas L. Floyd

Organización lógica

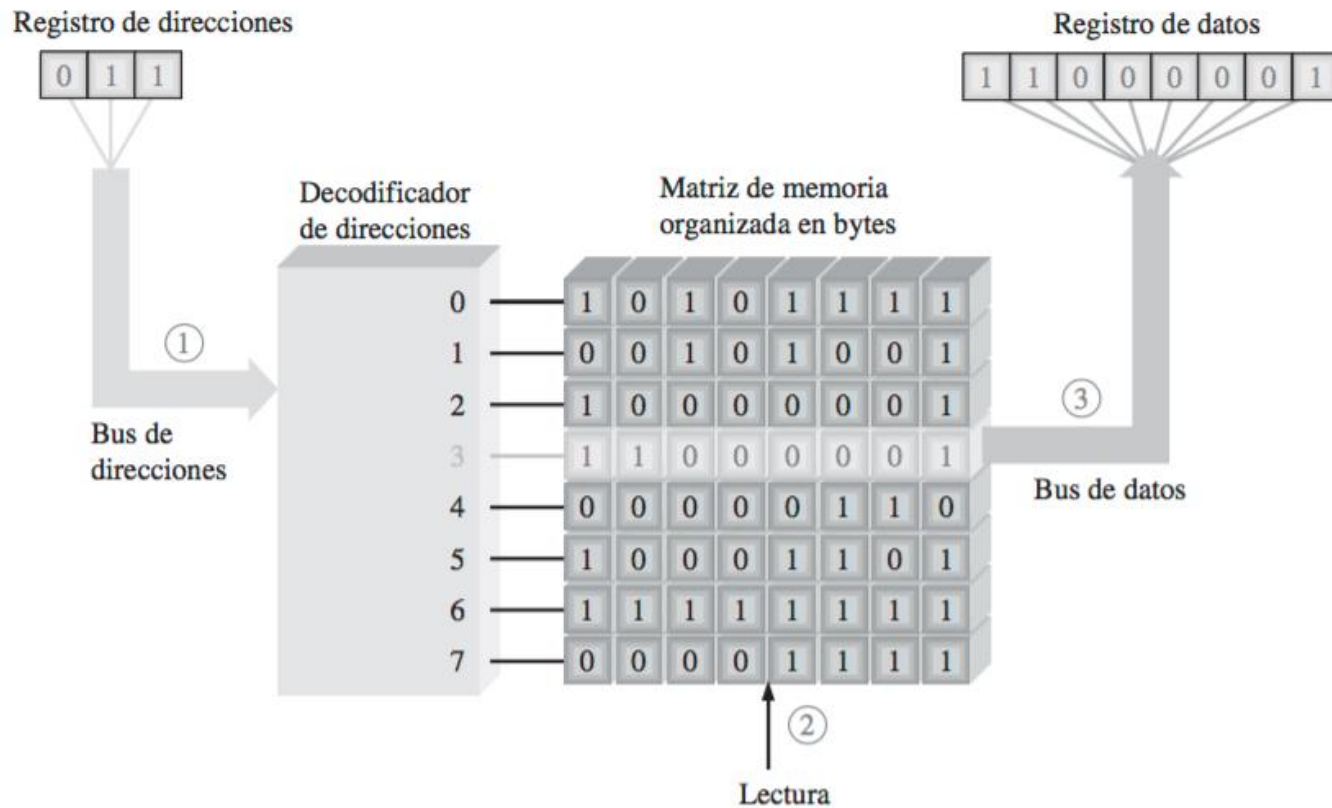


Organización física

Ejemplo de organización



Operación de lectura



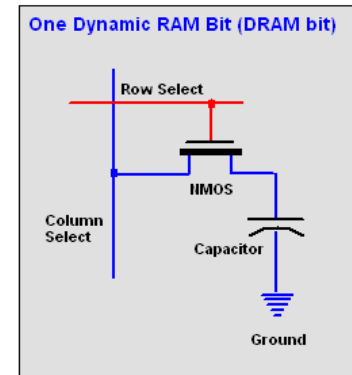
Fundamentos de Sistemas Digitales
Thomas L. Floyd

Memoria RAM (memorias de acceso aleatorio)

From Computer Desktop Encyclopedia
© 2005 The Computer Language Co., Inc.

▶ RAM dinámica (DRAM)

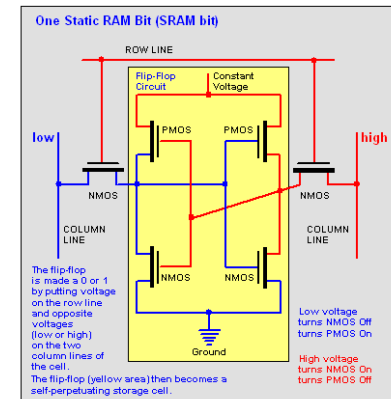
- ▶ Almacena bits como carga en condensadores.
- ▶ Tiende a descargarse: necesita refrescos periódicos.
 - ▶ Ventaja: construcción más simple, **más almacenamiento**, más económica
 - ▶ Inconveniente: necesita circuitería de refresco, **más lenta**.
 - 2%-3% de los ciclos de reloj consume el refresco
 - ▶ Utilizada en memorias principales



From Computer Desktop Encyclopedia
© 2005 The Computer Language Co., Inc.

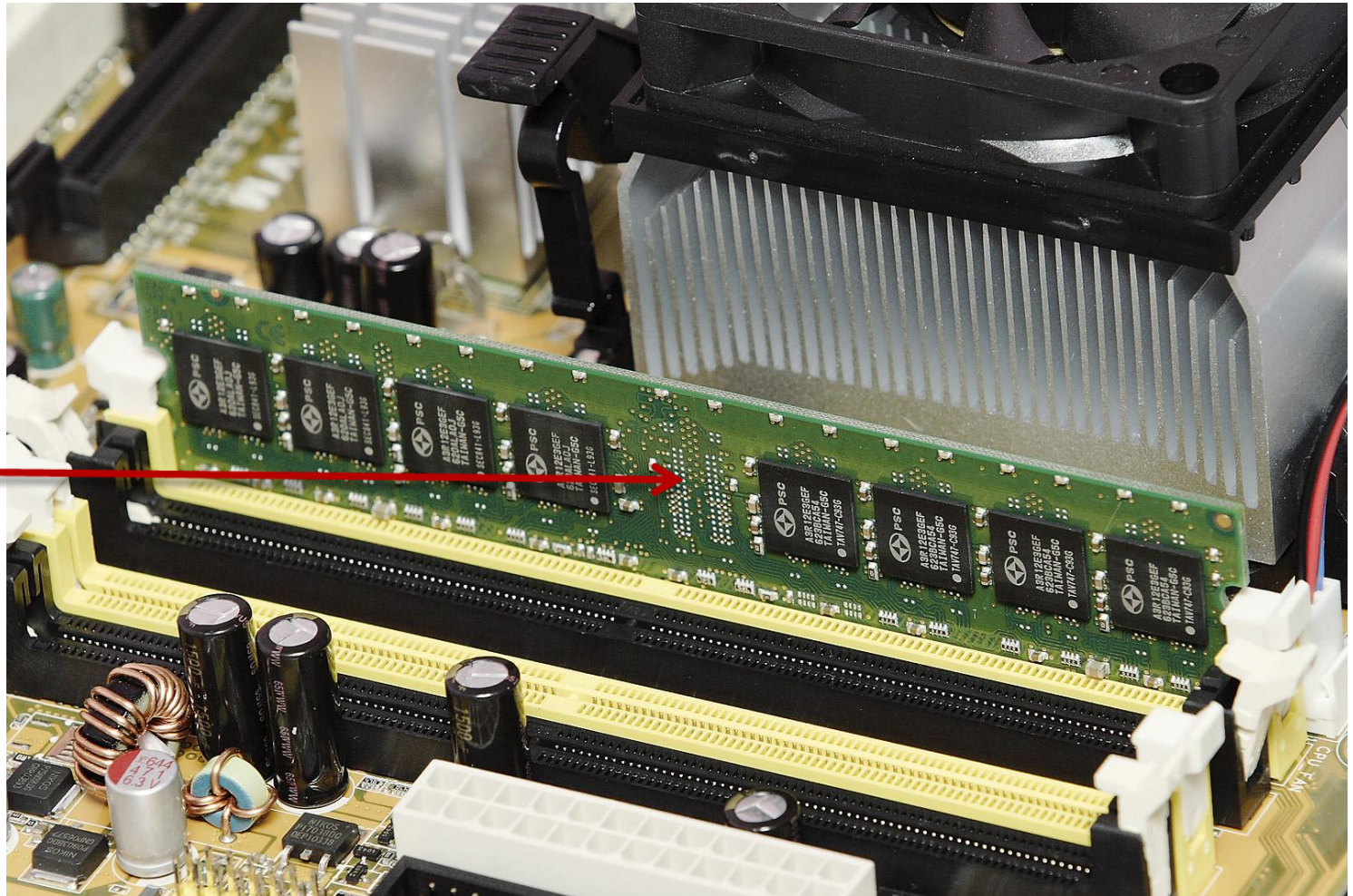
▶ RAM estática (SRAM)

- ▶ Almacena bits como interruptores en *on* y *off*.
- ▶ Tiende a no descargarse: **no** necesita refresco.
 - ▶ Ventaja: No necesita circuitería de refresco, **más rápida**.
 - ▶ Inconveniente: Construcción compleja, **menos almacenamiento**, más cara.
 - ▶ Utilizada en memorias cachés

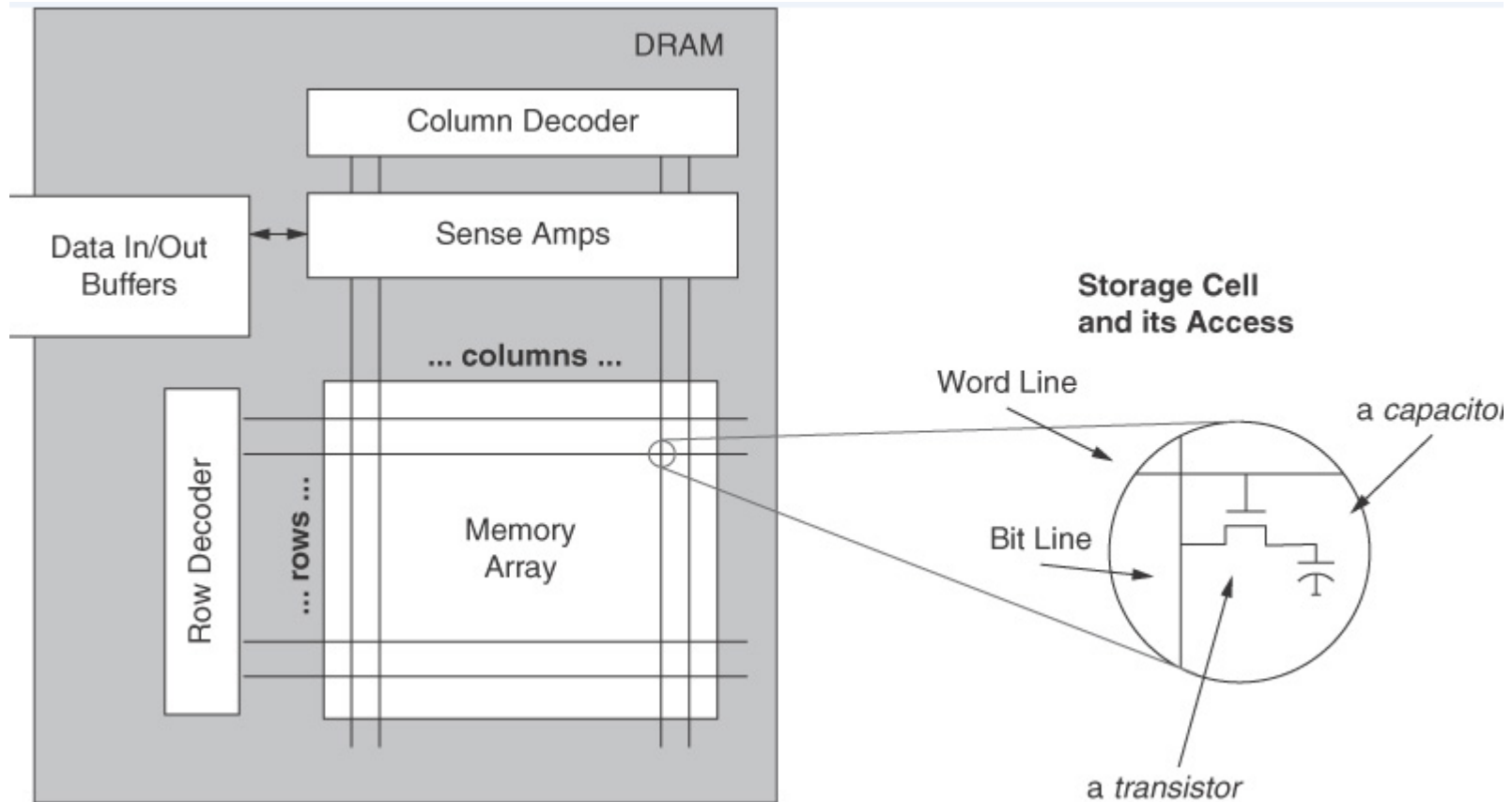


¿Dónde se encuentra la memoria DRAM?

Memoria
DRAM

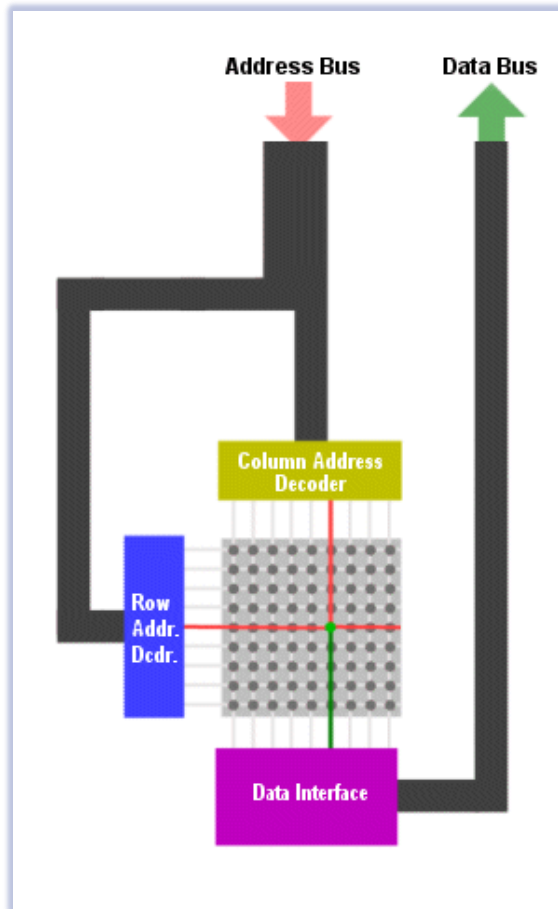


Estructura de una memoria DRAM

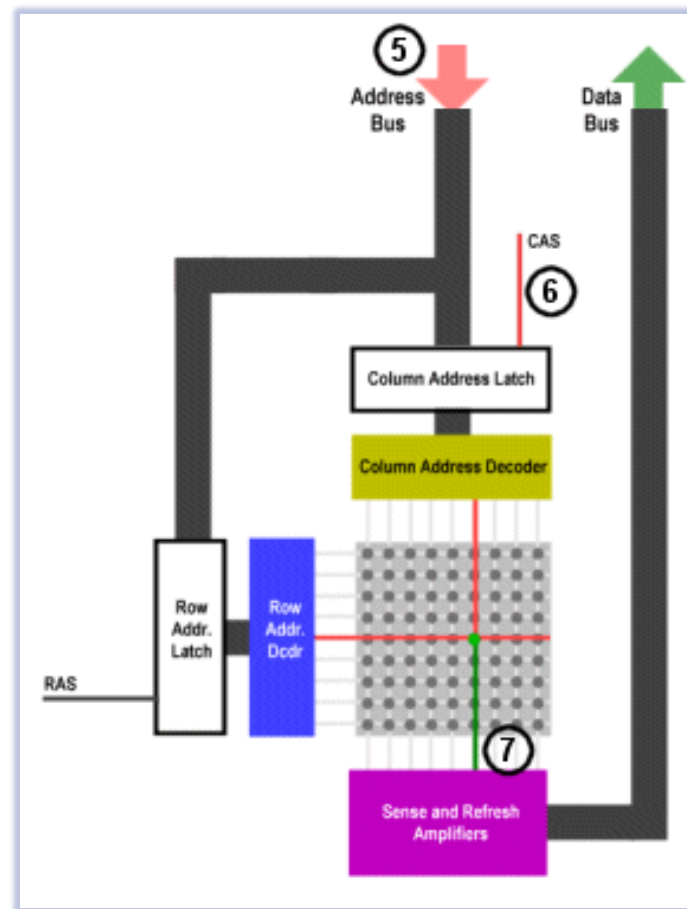


Memory Systems
Cache, DRAM, Disk
Bruce Jacob, Spencer Ng, David
Wang
Elsevier

Multiplexación de direcciones en DRAM

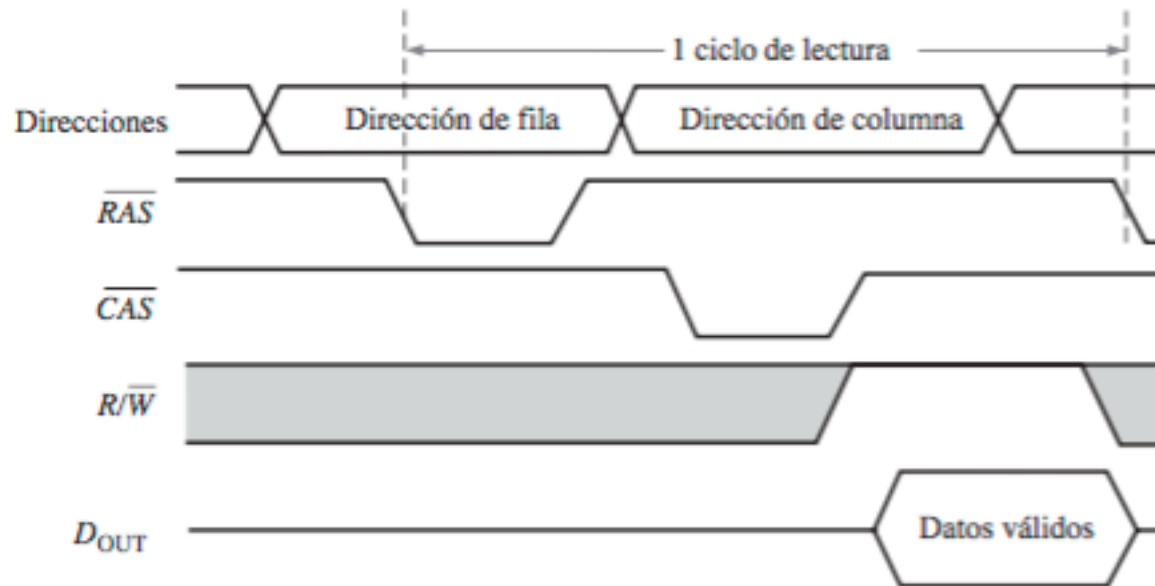


Direccionamiento
por fila/columna



Direccionamiento
por fila/columna con CAS/RAS

Operación de lectura con CAS/RAS



Ciclos de refresco

- ▶ Una DRAM almacena un bit en un condensador
- ▶ Esta carga se degrada con el tiempo y la temperatura
- ▶ Necesario refrescar cada bit
- ▶ Típicamente una DRAM se debe refrescar cada pocos milisegundos
- ▶ Una operación de lectura refresca todas las direcciones de una fila
- ▶ Una DRAM utiliza ciclos de refresco

Velocidad de las memorias DRAM

Production year	Chip size	DRAM Type	Slowest DRAM (ns)	Fastest DRAM (ns)	Column access strobe (CAS)/ data transfer time (ns)	Cycle time (ns)
1980	64K bit	DRAM	180	150	75	250
1983	256K bit	DRAM	150	120	50	220
1986	1M bit	DRAM	120	100	25	190
1989	4M bit	DRAM	100	80	20	165
1992	16M bit	DRAM	80	60	15	120
1996	64M bit	SDRAM	70	50	12	110
1998	128M bit	SDRAM	70	50	10	100
2000	256M bit	DDR1	65	45	7	90
2002	512M bit	DDR1	60	40	5	80
2004	1G bit	DDR2	55	35	5	70
2006	2G bit	DDR2	50	30	2.5	60
2010	4G bit	DDR3	36	28	1	37
2012	8G bit	DDR3	30	24	0.5	31

Figure 2.13 Times of fast and slow DRAMs vary with each generation. (Cycle time is defined on page 95.) Perfor-

Hennesy & Patterson

Tipos de memoria DDR

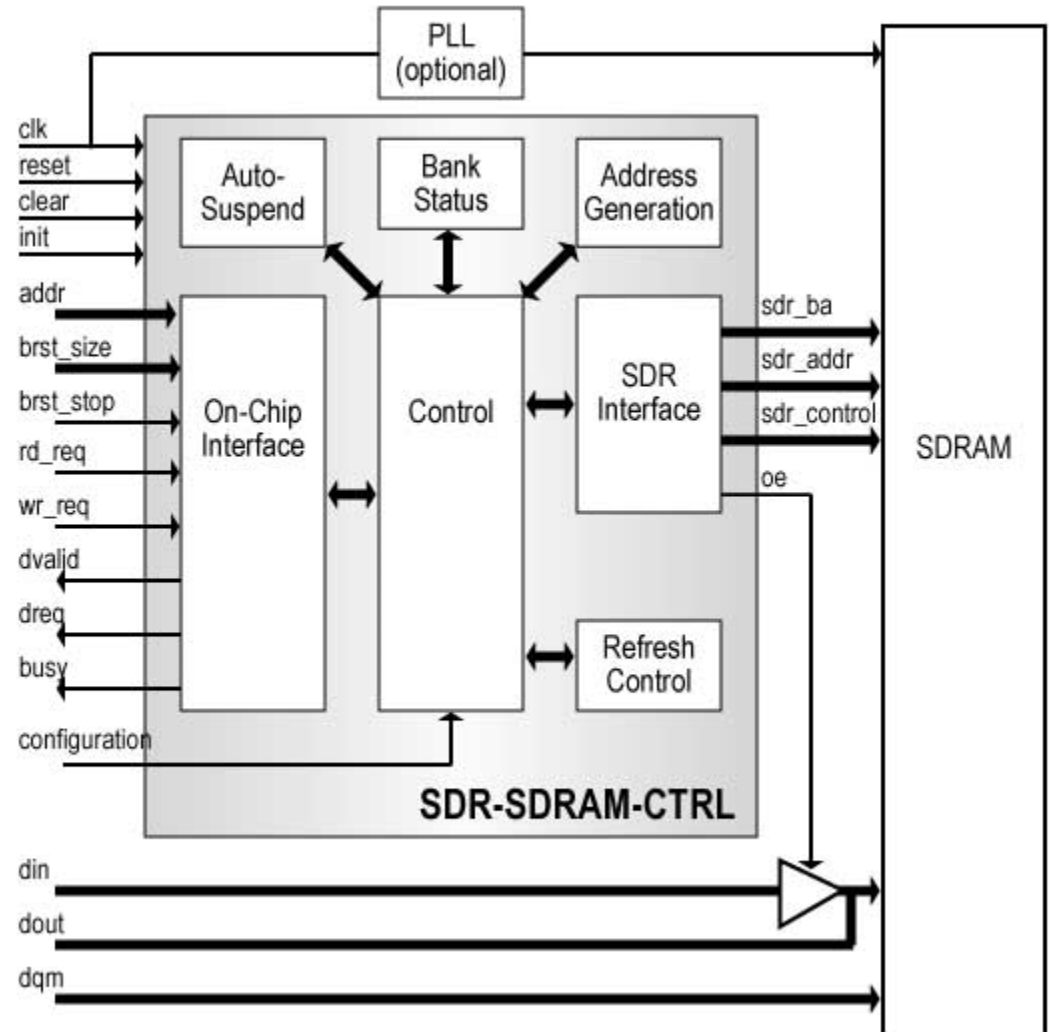
Standard	Clock rate (MHz)	M transfers per second	DRAM name	MB/sec /DIMM	DIMM name
DDR	133	266	DDR266	2128	PC2100
DDR	150	300	DDR300	2400	PC2400
DDR	200	400	DDR400	3200	PC3200
DDR2	266	533	DDR2-533	4264	PC4300
DDR2	333	667	DDR2-667	5336	PC5300
DDR2	400	800	DDR2-800	6400	PC6400
DDR3	533	1066	DDR3-1066	8528	PC8500
DDR3	666	1333	DDR3-1333	10,664	PC10700
DDR3	800	1600	DDR3-1600	12,800	PC12800
DDR4	1066–1600	2133–3200	DDR4-3200	17,056–25,600	PC25600

Figure 2.14 Clock rates, bandwidth, and names of DDR DRAMS and DIMMs in 2010. Note the numerical relation-

Hennesy & Patterson

Controlador de memoria DRAM

- ▶ Controlador se encarga del refresco y particularidades de la DRAM
- ▶ Oculta todo esto al procesador y le ofrece una interfaz simple
 - ▶ Procesador **no** dependiente de la tecnología de la memoria



Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 5: Jerarquía de memoria (I)

Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Matemática aplicada y Computación

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

